

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 14$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một bể chứa nước hình nón có bán kính đáy $R = 1,5$ m và chiều cao $h = 2$ m. Tính dung tích nước tối đa của bể (theo lít, lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 60 m và diện tích 216 m². Tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất.

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) ($AC < BC$). Tiếp tuyến tại A cắt tia BC tại D .

- a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông và $AC^2 = BC \cdot CD$.
b) Kẻ tiếp tuyến tại C của (O) cắt AD tại M . Chứng minh: M là trung điểm AD .
c) BM cắt (O) tại E . Chứng minh: $ME \cdot MB = MA^2$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$$

--- HẾT ---